

6º ano

LOOP

NO MERCY

O jogo da programação

Victor Hugo Salviano · Gabriel Cardoso · Cíntia Maria Alcari
Mavíael Rosendo · Luan Felipe Sousa de Carvalho · Marcone Inocência da Silva Segundo

A IDEIA

E SE A MESA FOSSE UM COMPUTADOR?

Jogo base

UNO Show 'em No Mercy: 168 cartas, empilhamento de +cartas e eliminação com 25 cartas na mão.

A adaptação

A mesa é um compilador. Cada carta jogada é uma linha de código, e sua mão é a sua memória RAM.

Se a linha não for compatível com a anterior, o sistema acusa erro e você precisa alocar mais memória (comprar cartas).

ETAPA E HABILIDADES

Etapa

EF Anos Finais · 6º ano

Eixo

Pensamento Computacional

EF06C001

Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um “tipo de dados”.

EF06C002

Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

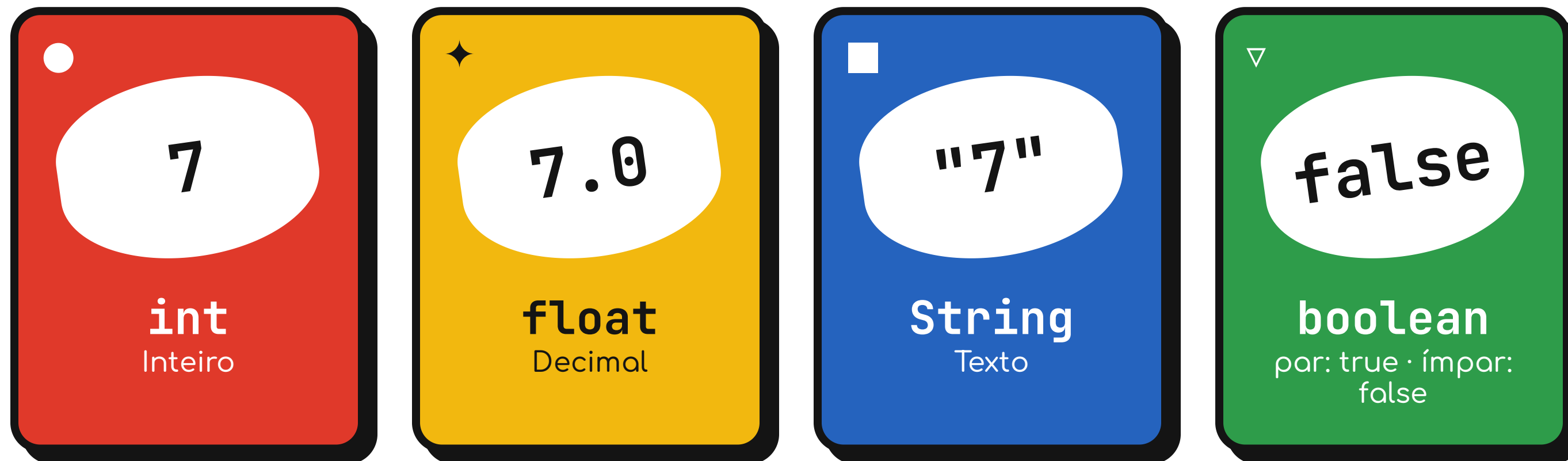
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

O QUE O ALUNO LEVA DA AULA

- Classificar valores em tipos de dados (`int`, `float`, `String`, `boolean`) e fazer *type checking* a cada jogada.
- Vivenciar com o corpo como sequência, seleção e repetição controlam o fluxo de um programa.
- Perceber que o mau gerenciamento de memória leva a um *Crash*.
- Elaborar esses algoritmos numa linguagem de programação, no desafio pós-jogo.

EF06CO01

AS CORES SÃO TIPOS DE DADOS



🏷️ Adesivos mostram o valor escrito no tipo. Os símbolos ● ✦ ▽ ■ já vêm nas cartas e ajudam jogadores daltônicos.

SUA VEZ É UM ALGORITMO

```
se (tenhoCartaCompativel()) {  
    jogar(carta)  
}  
senão {  
    enquanto (!compativel(topo)) {  
        topo = comprar()  
    }  
    jogar(topo)  
}  
  
se (mao == 1) gritar("PRINT!")  
se (mao >= 25) crash()
```

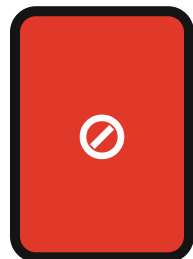
Compatível =

mesmo tipo (cor), mesmo valor (número) ou mesmo comando (símbolo)

💬  7 e  "7" combinam no jogo... mas `7 == "7"` no computador?

CARTAS DE AÇÃO

CADA CARTA, UM COMANDO



PULAR

continue

pula a vez do próximo



INVERTER

reverse()

percorre a lista ao contrário



PULAR TODOS

lock()

trava o processador e você joga de novo



DESCARTAR TUDO

**Garbage
Collector**

libera todas as cartas daquela cor



TROCA 7

swap(a, b)

troca sua mão com a de alguém



PASSA 0

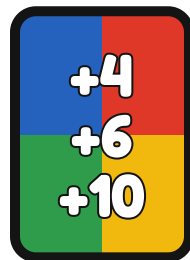
rotacionar()

cada mão anda uma posição

🎨 Cartas de ação coloridas também passam pelo type checking: a cor (ou o símbolo) precisa combinar com a mesa.

CURINGAS

BUGS, CASTING E O WHILE



Bugs

o próximo compra e perde a vez

Casting

Todo curinga converte o tipo da mesa: quem joga escolhe a nova cor.



ROLETA COLORIDA

O jogador afetado escolhe a cor e compra enquanto ela não aparecer

```
tipo = afetado.escolher()
faça {
    carta = comprar()
} enquanto (carta.cor != tipo
           ou carta.ehCuringa)
perderVez()
```

REGRAS ESPECIAIS

TRÊS JEITOS DE O SISTEMA QUEBRAR



PRINT!

Com 1 carta, grite "PRINT!".
Se outro jogador gritar
antes: Erro de Sintaxe,
compre 2.



Stack Overflow

Recebeu um Bug? Empilhe
um Bug de valor igual ou
maior. Quem não conseguir
compra tudo o que
acumulou.



Crash

Com 25 cartas ou mais, a
memória estoura e o
jogador está fora do jogo.

EXEMPLO

A CASCATA DE BUGS

- 1 A joga  Bug Crítico +4
- 2 B empilha um Curinga +6 e faz Casting para 
- 3 C (16 cartas) não tem Bug ≥ 6 : é Stack Overflow, compra 10
- 4 C fica com 26 cartas. Crash! Está fora.

```
// rastreando
pilha = 4
pilha = 4 + 6    // 10
C.mao = 16 + 10 // 26
se (C.mao >= 25)
    crash(C)    // 💥
```

MECÂNICA → APRENDIZADO

POR QUE FUNCIONA

No jogo, o aluno...	...está praticando
confere cor/número antes de jogar	Type checking: classificar dados por tipo
decide jogar ou comprar	Seleção (se / senão)
compra até achar a cor na Roleta	Repetição com condição (enquanto)
segue a ordem dos turnos e das ações	Sequência e fluxo de execução
evita chegar a 25 cartas	Gerenciamento de memória

DESAFIO PÓS-JOGO · EF06CO02

AGORA VOCÊS PROGRAMAM A CARTA

Em grupo, escolham uma carta ou regra e escrevam o algoritmo dela em pseudocódigo, Scratch ou Python.

O código precisa ter sequência, seleção e repetição.

Sugestões: Roleta · Stack Overflow · Garbage Collector · turno completo · `true` / `false` da carta verde

```
# Garbage Collector
mao = [("vermelho", 7),
        ("azul", 3),
        ("vermelho", 2)]
nova = []
for carta in mao:
    if carta[0] != "vermelho":
        nova.append(carta)
print(nova) # [('azul', 3)]
```

MATERIAIS

O QUE PRECISA PARA A AULA



Baralhos

1 UNO No Mercy
por grupo de 4–6
alunos



Adesivos

tipo e valor em
cada cor, e o
nome do
comando nas
cartas de ação



Cola rápida

impressa na
mesa: carta →
comando →
conceito



Manual digital

no celular, via QR
Code

VAMOS JOGAR!

Acompanhe as regras pelo
celular 📱

`loop-nomercy.vercel.app`



MANUAL